SHIT Sciences Humanities Information Technology

构石

“再翻一页就施法”：论海量素材对飞机助眠法的决策疲劳、沉没成本谬误与边际多巴胺递减效应

阴伟达 [1]，**Gemini**[2]，**广告位招租** [1,*]

Wharton School of the University of Pennsylvania

[1]S.H.I.T. 行为经济学与高频内分泌干预联合实验室

本研究没有由“拒绝内耗与前列腺保护”专项基金资助（项目编号：NSFW-2026）

本文包含补充材料

ABSTRACT / 摘要 —本文基于行为经济学框架，对现代男性在面对海量成人流媒体（以黑黄配色网站, 只有风扇，黑色错误为代表）时普遍存在的“选片困难症与无限翻页行为”进行了实证与理论分析。传统新古典经济学假设人类是追求效用最大化的“理性人”，但在“准备手冲”这一高内分泌波动的特定场景下，该假设发生严重坍缩。**目的**：用运筹学和经济学原理解构无意义的视觉搜索内耗。**结果**：本研究引入了“边际多巴胺递减”与“沉没成本陷阱”双因子机制，构建了素材搜索的效用耗散模型。研究表明，随着翻页数的增加，搜索的边际成本呈指数级上升，而预期收益却因算法推荐的衰减而边际递减。然而，基于损失厌恶心理，用户会由于前期投入了过量的时间成本而拒绝在“次优解”处停机，最终导致决策疲劳（Decision Fatigue）与物理疲软。**结论**：本文从数学上证明了在第 3 至 5 页实行“满意原则（Satisficing)”而非“最大化原则（Maximizing)”是实现 ROI（投资回报率）全局最优的唯一路径。

I. INTRODUCTION / 引言

本文研究了现代流媒体环境下的视觉搜索与序贯决策问题。近年来，随着海量成人流媒体平台的快速发展，用户面临着前所未有的“选择超载（Choice Overload)”。然而，目前仍存在诸多挑战，例如“选片困难症”导致的极高时间成本与前列腺物理负担尚未得到有效解决。本文提出了一种基于行为经济学和运筹学的新视角，通过建立数学模型，试图彻底打破“下一页会更好”的虚假多巴胺预期。

II. THEORETICAL MODEL / 理论模型与方法

本节将详细阐述我们在高多巴胺波动的视觉搜索环境中所建立的经济学模型。

A. 效用函数与搜索成本的定义

我们假设用户在流媒体平台寻找“施法素材”的过程是一个序贯决策过程。设用户浏览到第 n 页时，其获得的综合效用 $U(n)$ 由两部分组成：预期多巴胺奖励 $E[D(n)]$ 与累积搜索成本 $C(n)$。

$$U(n) = E[D(n)] - C(n) \tag{1}$$

其中，搜索成本 $C(n)$ 并非线性增长，而是随着焦躁感的增加和生理压力的积累呈指数型上升。设初始耐心值为 τ，则成本函数可表示为：

$$C(n) = \int_0^n e^{\frac{t}{\tau}} dt \tag{2}$$

B. 边际多巴胺递减与算法衰减

在视觉搜索的初期（$n \leq 3$），每一个新封面的出现都能提供极高的预期刺激（Exploration Bonus)。然而，根据边际效用递减规律，当视觉中枢处理了大量同质化缩略图后，多巴胺分泌的敏感度会发生不可逆的下调。同时，现代推荐算法通常将高质量素材集中在前几页，导致第 n 页的预期奖励严格单调递减：

$$\frac{\partial E[D(n)]}{\partial n} < 0 \quad (\text{当} n > 3 \text{ 时}) \tag{3}$$

C. 沉没成本谬误与前景理论

理性的决策者应当在边际收益等于边际成本时立即停止搜索。但根据卡尼曼的前景理论，人类具有强烈的损失厌恶（Loss Aversion)。当用户投入了长达 15 分钟的“沉没成本（Sunk Cost, SC)”后，其心理预期阈值 V_{target} 会被病态地抬高：

$$V_{target} = V_{baseline} + \lambda \cdot SC \tag{4}$$

其中 $\lambda \approx 2.25$ 为损失厌恶系数。此时用户寻找的不再是释放压力的素材，而是一部能弥补其时间损失的旷世神作，从而陷入无法收敛的死锁状态。

D. 最优停机解推导

通过对效用函数 $U(n)$ 求导并令其为 0，我们得出最优停机页码 n^* 满足：

$$\frac{\partial E[D(n^*)]}{\partial n} = e^{\frac{n^*}{\tau}} \tag{5}$$

代入经验数据拟合，最优解 n^* 永远位于 $(2.1, 4.3)$ 区间内。这从数学上证明了“老片复习”或“前 3 页盲选”才是系统的全局最优解。

III. RESULTS / 结果

本节展示了基于 500 名匿名未婚男性（主要由程序员与科研人员组成）在 30 天内的自报数据的量化分析结果。

A. 搜索深度与最终满意度反比关系

实验数据表明，用户的搜索深度（翻页数 n）与施法后的最终心理满意度（Satisfaction Score, SS，满分 100）呈现显著的负相关。如表 I 所示，当采取“最大化原则”进行深度搜索（$n \geq 10$）时，用户的平均搜索时间超过 22 分钟，但最终满意度仅为 41.2 分，且伴随强烈的“贤者时间懊悔感（Post-Nut Clarity Regret）”。

TABLE I: 不同搜索深度策略下的效用回报对比

搜索策略	平均翻页数 (n)	耗时 (min)	最终满意度 (SS)
盲盒模式 (瞎点)	1.2	1.5	75.4
满意原则 (次优解)	3.4	4.8	**89.7**
最大化原则 (精挑细选)	12.6	22.3	41.2
无限死锁 (未施法停机)	> 30	> 45	0.0

B. 多巴胺耗散曲线

在模拟中，我们观察到多巴胺的分泌峰值出现在第 2 至第 3 页之间。一旦跨过第 5 页的临界点，系统不仅无法提取出新的有效特征，反而会因为“选择超载（Choice Overload）”导致视觉中枢疲劳，物理上的勃起硬度也随之出现统计学意义上的显著下降（$p < 0.05$）。

IV. DISCUSSION / 讨论

本研究的数据深刻揭示了现代流媒体推荐算法的“作恶”本质。Pornhub 等平台的无穷滚动（Infinite Scroll）与分页机制，本质上构建了一个高频的“斯金纳箱（Skinner Box）”。

A. 算法剥削与虚假控制感

用户在不断点击“下一页”时，产生了一种虚假的“控制感（Illusion of Control）”，误以为自己是在海量资源中进行理性筛选。然而，根据我们的推导，用户实际上陷入了算法设下的局部极小值（Local Minima）。推荐系统为了最大化用户停留时长（User Retention），故意将部分高唤醒度封面打散分布，迫使男性的前列腺承受不必要的超长待机压力。

B. 沉没成本的闭环

正如公式 (4) 所揭示的，时间沉没成本是导致用户无法中途退出的核心因子。许多受试者在访谈中表示：“我都找了 20 分钟了，如果现在随便找个普通的解决，那我刚才的 20 分钟岂不是白费了？”这种典型的损失厌恶，最终导致了生理与心理的双重内耗。

V. CONCLUSION / 结论

综上所述，本文在行为经济学框架下，通过严密的数学建模彻底证伪了“下一页会更好”的民间假说。研究得出以下核心结论：

- **次优解即全局最优解：**在超大样本素材库中，试图寻找“完美素材”是数学上的非确定性多项式（NP-Hard）难题。
- **严格的 $n \leq 3$ 停机阈值：**强制在浏览的前 3 页内执行“满意原则”并立即启动物理干预，是保护前列腺健康、最大化时间投资回报率（ROI）的唯一可行策略。

未来的工作将进一步探讨在 VR（虚拟现实）全景视角下，多维度特征输入对该效用耗散模型的影响。

References / 参考文献

[1] J. Huberman and D. K. Man, “The Paradox of Infinite Scroll: Sequential Decision Making under High Endocrine Volatility,” *Journal of Behavioral Addiction and Operations Research*, vol. 14, no. 3, pp. 204–219, 2024. DOI: 10.1016/j.jbaor.2024.104250.

[2] P. H. Director and M. A. Ximizer, “Optimal Stopping in Non-Stationary Reward Environments: A Case Study on the ‘Next Page’ Syndrome,” *IEEE Transactions on Human-Machine Systems*, vol. 55, no. 2, pp. 112–128, 2025. DOI: 10.1109/THMS.2025.3321456.

[3] W. Yin and L. R. Hand, “Diminishing Marginal Utility of Visual Stimuli in Male Subjects: An fMRI Study,” *S.H.I.T. Nature Communications*, vol. 3, pp. 404–404, 2026. DOI: 10.SHIT/nat.2026.0404.

[4] S. Kinner and A. L. Gorithm, “Recommendation Algorithms as Skinner Boxes: Maxim